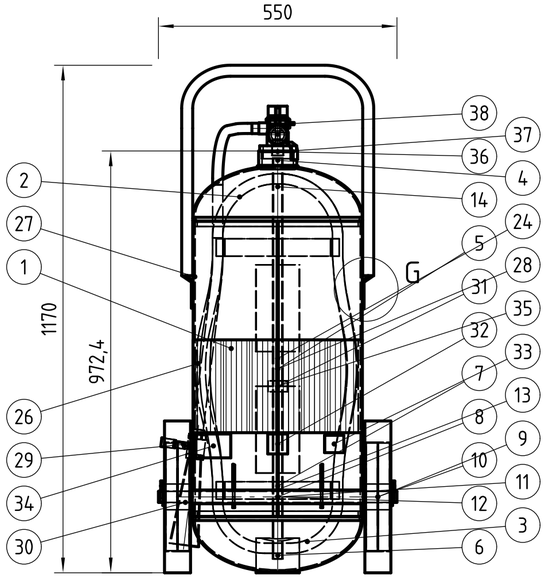
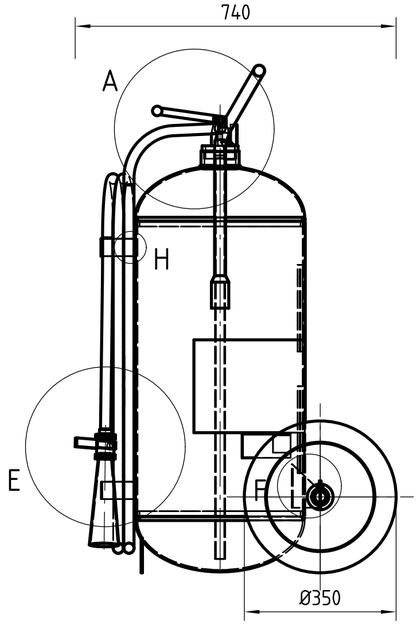
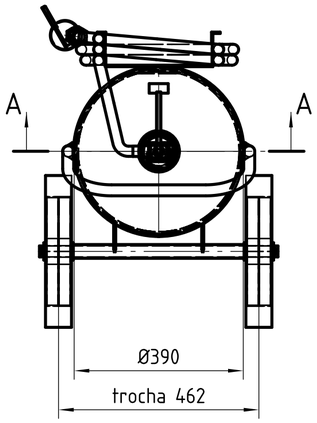
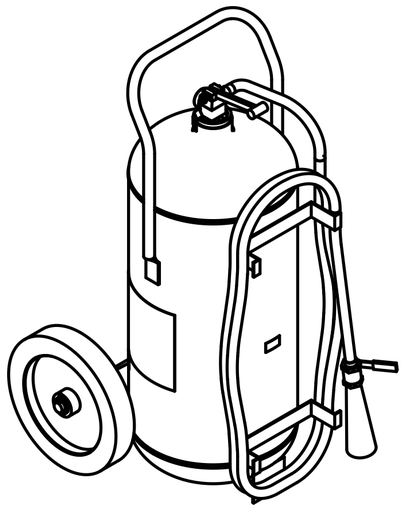








ISOMETRÍA

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501). 3) Corte A-A y detalles: hoja 2. 4) Especificaciones: hoja 3. 5) Rayado = etiqueta (fino: panel de instrucciones 108°; ancho: alas); oblea, estampilla IRAM, tarjeta AGC, faja, precinto y marcado: hoja 4.

Pos.	Cant.	Denominación	Código	Material	kg	Observ.
38	1	Precinto de fábrica	ABC70-38	Polipropileno color	<0,001	id. FLAMA y lote
37	1	Faja de garantía válvula-cuello	ABC70-37	Vinilo destructible rayado rojo/blanco	<0,001	nuevo sin abrir
36	1	Junta tórica de asiento	ABC70-36	NBR 70 Shore A	0,003	cambio c/recarga
35	1	Etiqueta de n° de serie GS1	ABC70-35	Poliéster autoadhesivo impreso térmico	<0,001	QR GTIN + serie
34	1	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	ABC70-34	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC	0,003	sólo destino CABA
33	1	Estampilla IRAM de conformidad	ABC70-33	Provista por IRAM (Anexo R)	0,001	numerada
32	1	Oblea de fabricación (PBA)	ABC70-32	Papel de seguridad autodestructible	0,001	Res. 522/07
31	1	Etiqueta / placa de características	ABC70-31	Vinilo autoadhesivo laminado	0,066	IRAM 3534
30	1	Tobera campana	ABC70-30	Polipropileno	0,08	
29	1	Válvula esférica	ABC70-29	Latón cromado	0,35	
28	1	Flejes del soporte de manga (2)	ABC70-28	Chapa LAC 3,2 × 40 plegada	0,877	soldados adelante
27	1	Manguera	ABC70-27	Caucho sintético	0,254	
26	1	Manguera (tramo enrollado)	ABC70-26	Caucho sintético	1,41	
25	1	Racor de manguera	ABC70-25	Latón	0,061	
24	1	Caño de pesca (sifón)	ABC70-24	Tubo acero SAE 1010	1,23	IRAM 3550 3.6 y 4.10
23	1	Pasador de seguridad	ABC70-23	Alambre acero inox. AISI 304	0,006	con precinto
22	1	Eje de palanca	ABC70-22	Acero inox. AISI 304	0,019	
21	1	Palanca de accionamiento	ABC70-21	Planchuela acero SAE 1010 10 × 16 pintada	0,313	
20	1	Resorte de válvula	ABC70-20	Alambre acero inox. AISI 302	0,009	cierre del vástago
19	1	Vástago	ABC70-19	Latón	0,031	con junta tórica
18	1	Manómetro	Comercial	Comercial	–	sello IRAM 3533
17	1	Cuerpo de válvula	ABC70-17	Latón forjado	0,919	
16	1	Collarín de válvula	ABC70-16	Latón forjado	0,189	
15	1	Espiga roscada	ABC70-15	Latón forjado	0,13	
14	1	Manija del carro	ABC70-14	Caño acero SAE 1010 1" × 2,0	1,59	lengüetas 40×60
13	1	Pasadores del eje (2)	ABC70-13	Pasador partido acero Ø4 × 40	0,013	comprados
12	1	Arandelas de tope (4)	ABC70-12	Acero SAE 1010 Ø40 × 4	0,089	compradas
11	1	Eje de ruedas	ABC70-11	Barra acero SAE 1045 Ø25.4	2,18	montaje final
10	2	Llanta con cubo	ABC70-10	Chapa acero SAE 1010	2,61	
9	2	Neumático macizo	ABC70-09	Caucho	3,34	llanta de chapa
8	1	Caño del eje	ABC70-08	Caño acero SAE 1010 1¼" × 2,0	0,578	no gira
7	1	Triángulos con V (2)	ABC70-07	Chapa LAC 4,75 (orilla)	0,297	V de 90° atrás
6	1	Pata delantera	ABC70-06	Chapa LAC 3,2 (orilla de la hoja de 25 kg)	0,196	al fondo
5	1	Placas de refuerzo (2)	ABC70-05	Chapa LAC 4,75 curvada a Ø380	1,51	sobre la costura long.
4	1	Cuello roscado	ABC70-04	Acero SAE 1010	0,62	RBSP 2 1/2"-11 h
3	1	Fondo	ABC70-03	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	7,41	embutido
2	1	Cúpula	ABC70-02	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	7,1	embutida
1	1	Cuerpo (virola)	ABC70-01	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=4,75	30,69	costura long. MAG

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Propietario: FLAMA S.A.

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Denominación: Extintor ABC 70 kg sobre ruedas

Agente: Polvo químico seco ABC

Material: Ver lista de piezas

Escala: 1:10

Método de proyección: ISO E

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 4

Idioma: es

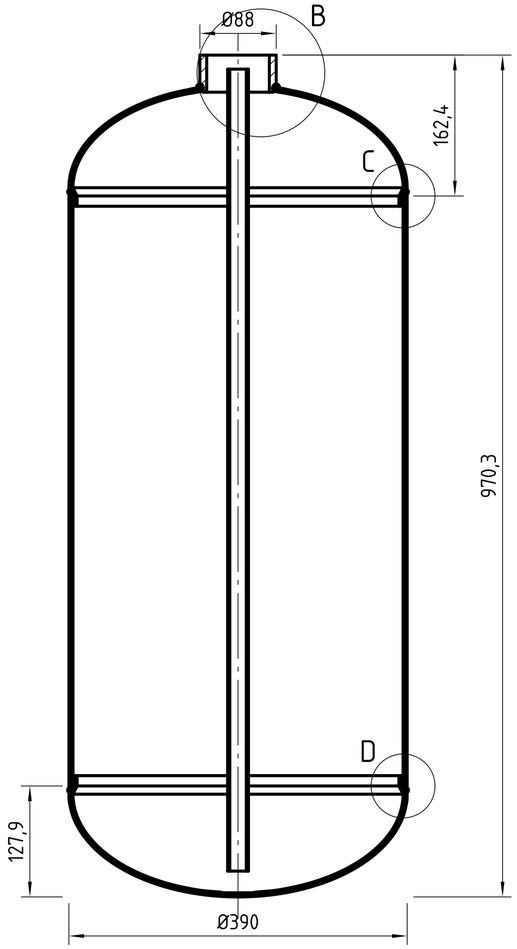
Tolerancias generales: ISO 2768-m

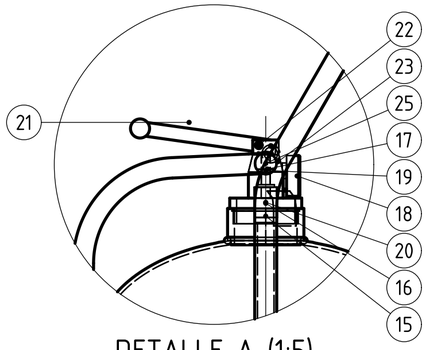
Formato: A2

Tipo de documento: Plano de conjunto

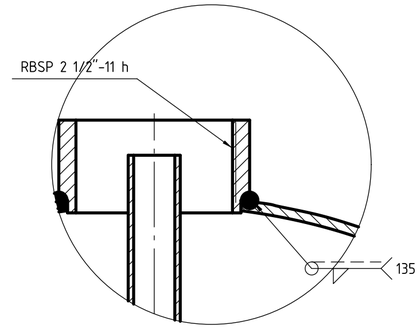
N° de plano: FL_MAT_ABC_70kg

CORTE A-A (1:5)

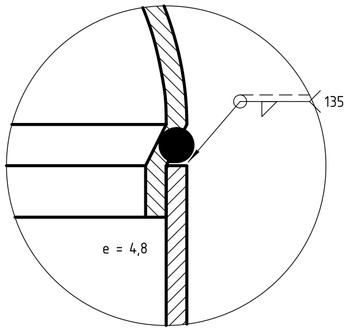




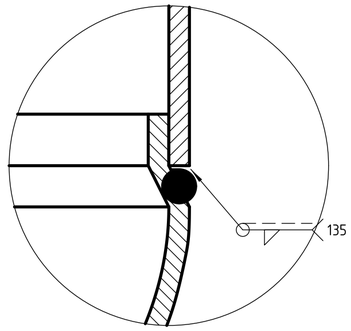
DETALLE A (1:5)
Válvula, manómetro y palanca (vista lateral)



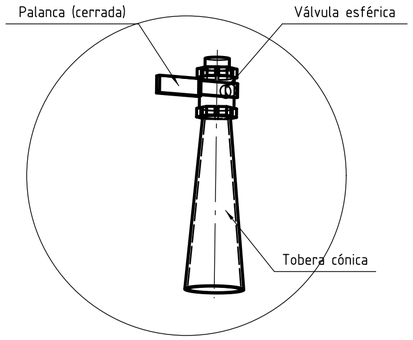
DETALLE B (1:2)
Cupla soldada



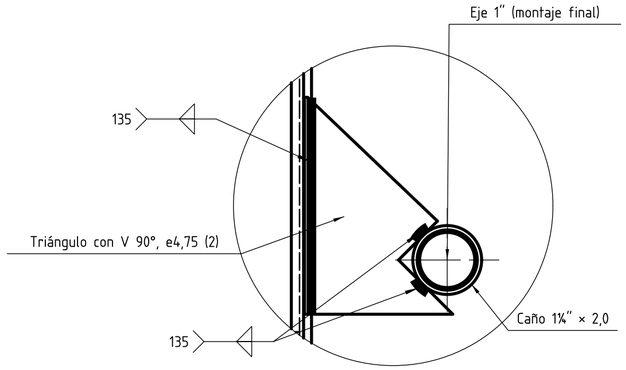
DETALLE C (1:1)
Casquete con borde reducido y tope



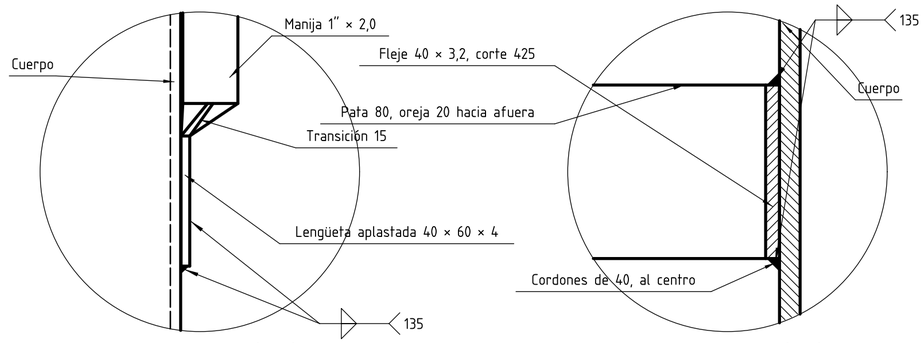
DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido



DETALLE E (1:5)
Válvula esférica con palanca y tobera



DETALLE F (1:2)
Corte por el triángulo: caño del eje apoyado en la V



DETALLE G (1:2)
Lengüeta de la manija soldada al cuerpo

DETALLE H (1:1)
Fleje hacia afuera: soldadura (perfil)

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5 — Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 70 kg sobre ruedas

Corte A-A del recipiente y detalles

Tipo de documento: Corte y detalles

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 2 / 4 — Idioma: es

N° de plano: FL_MAT_ABC_70kg

EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Capacidad nominal	70 kg
Peso cargado (kg)	125
Altura (mm)	1170 (catálogo: 1170)
Ancho (mm)	550 (catálogo: 550)
Profundidad (mm)	740 (catálogo: 740)
Tiempo de descarga (s)	50
Alcance (m)	6
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	1,4
Presión de ensayo (MPa)	4,0
Diámetro de rueda (mm)	350
Longitud de manga (m)	5
Norma IRAM agente extintor	3569
Norma IRAM extintor	3550
Trocha entre centros de rueda (mm)	462 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 400)
Ancho de banda de la rueda (mm)	60 (IRAM 3550 tabla III: ≥ 50)
Agente extintor (grado)	ABC 90
Potencial extintor	según ensayo de tipo
Gas impulsor	N2 seco
Volumen interior del recipiente (dm³)	96
Diámetro exterior del recipiente (mm)	390
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Soldadura del recipiente	MAG, proceso 135 (ISO 4063)

VERIFICACIÓN DE MASA	
Equipo vacío (suma de la lista de materiales)	70,12 kg
Carga nominal de agente	70 kg
Masa cargada calculada	140,12 kg
Peso cargado según catálogo	125 kg
Diferencia	+12,1 %

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, Hoja de especificaciones «Polvos carros».

Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

Masas calculadas con el volumen de cada sólido y la densidad del material de la lista.

Válvula G763 y manómetro con cubremanómetro medidos a escala en el plano Fadesa «Extintor rodante 50 kg R1». Tren de rodaje según IRAM 3550 tabla III (Fadesa no cumple la banda ≥ 50): ancho y profundidad resultan de la trocha; altura del catálogo (catálogo entre paréntesis).

VERIFICACIÓN - IRAM 3550 (SOBRE RUEDAS)			
Cláusula	Requisito (resumen)	En el plano	Estado
3550 4.1.3.2	espesor de chapa ≥ 4,5 mm (Ø > 320)	4,75 mm, Ø390	cumple
3550 4.8.2	tabla III: rueda Ø ≥ 300, banda ≥ 50, trocha ≥ 400	Ø350 (catálogo 350), banda 60, trocha 462	cumple
3550 3.12.1	ruedas metálicas, con caucho o cubierta neumática	llanta de chapa + caucho / neumático	cumple
3550 3.4.2	traba con precinto	pasador Ø3,2 con anilla y precinto	cumple
3550 3.8.1	manga de una sola pieza	5 m, una pieza	cumple
3550 3.8.2	soporte firme para la manga	2 ganchos soldados adelante, manga enrollada	cumple
3550 3.12.3	estable y manejable por un operador	3 apoyos: 2 ruedas atrás + pata adelante; manija	cumple
3550 6.1.1	tren rodante soldado antes de formar el lote	soldado en el puesto 8, antes de la PH (9)	cumple

NORMATIVA APLICADA

Normas de producto (tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 3569

Norma IRAM extintor: IRAM 3550

Normas de dibujo técnico

IRAM 4501 – Dibujo técnico. Métodos de proyección (ISO 5456-2)

Método ISO E: vista superior (B) debajo de la anterior (A), lateral izquierda (C) a su derecha; símbolo del método junto a la escala, dentro del rótulo.

IRAM 4502 – Dibujo técnico. Líneas (ISO 128-20)

Grupo 0,7: A continua gruesa 0,7 (aristas visibles); E de trazos media 0,35 (ocultas); B continua fina 0,18 (cotas, rayados, referencias, fondo de rosca); F trazo largo y corto fina 0,18 (ejes); G fina con extremos gruesos (plano de corte). Relación 4:2:1.

IRAM 4503 – Dibujo técnico. Letras (ISO 3098)

Letra tipo B vertical, trazo h/10; alturas de la serie 1,8 – 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10.

IRAM 4504 – Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas (ISO 5457)

Formatos A3 y A2; recuadro a 25 mm del borde izquierdo y 10 mm de los demás; marcas de centrado; plegado a módulo A4.

IRAM 4505 – Dibujo tecnológico. Escalas (ISO 5455)

Escalas normalizadas 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 – Dibujo técnico. Representación de secciones y cortes (ISO 128-40/44)

Corte A–A por el plano de simetría, designado con letras y flechas de observación.

IRAM 4508 – Rótulo, lista de materiales y despiezo (ISO 7200)

Rótulo de 175 × 51 mm en el ángulo inferior derecho; lista de materiales del mismo ancho apoyada sobre el rótulo (posición, cantidad, denominación, código, material, peso, observaciones).

IRAM 4509 – Dibujo técnico. Rayados indicadores de secciones y cortes (ISO 128-50)

Rayado a 45° con línea fina; orientación distinta en piezas contiguas; secciones delgadas ennegrecidas.

IRAM 4513 – Dibujo técnico. Acotación (ISO 129-1)

Flecha: triángulo lleno con base : altura = 1 : 4; separación entre cotas y al dibujo no menor que la altura de la cifra; cotas fuera del contorno; coma decimal.

IRAM 4520 – Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes roscadas (ISO 6410-1)

Rosca interior en corte: cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 – Dibujo técnico. Representación de vistas en perspectiva (ISO 5456-3)

Isometría: ejes a 120°, sin aristas ocultas.

ISO 2553 – Representación simbólica de soldaduras: símbolo de filete, todo alrededor; proceso 135 (MAG, ISO 4063)

ISO 2768-1 – Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: –

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Extintor ABC 70 kg sobre ruedas

Datos técnicos y normativa aplicable

Tipo de documento: Especificaciones y normas

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver lista de piezas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

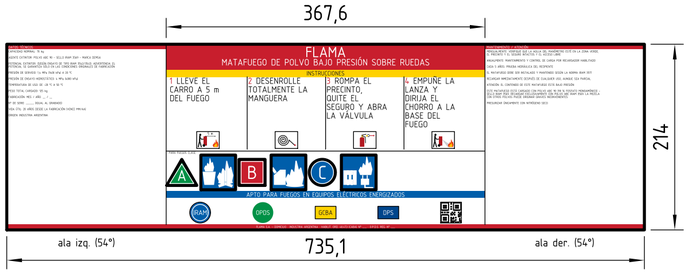
Hoja: 3 / 4

Idioma: es

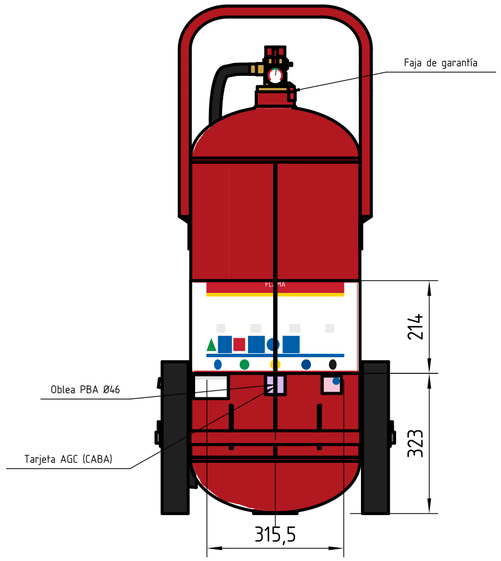
N° de plano: FL_MAT_ABC_70kg

ROTULADO E IDENTIFICACIÓN – EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS

R1 ETIQUETA DESARROLLADA 735 × 214 mm (panel central 368 = arco 108° + alas 184) – ESC. 1:5



R2 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)



cuerda 316 = panel central (arco 108° = 368 mm desarrollados); colores reales
Carro: etiqueta del lado de la manija, hacia el operador; manga, flejes y pata adelante. Etiqueta de frente sobre el eje del manómetro; oblea inmediatamente debajo, sin otra identificación entre ambas (Res. 522/07 an. 6); estampilla IRAM al costado; etiqueta GS1 a 180° (posterior).

R3 SÍMBOLOS (IRAM 3550 5.2.5) Y PICTOGRAMAS (NFPA 10)



verde 01-1-150 · rojo 03-1-050 · azul 08-1-070

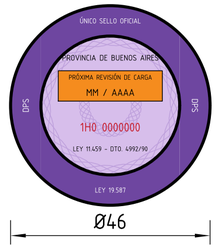
Alto mín. 12 mm; trazo e = alto/13 (A), alto/12 (B, D), alto/14 (C)



sólido · líquido · eléctrico

Pictogramas NFPA 10 anexo B, mín. 18 × 18 mm: figura blanca sobre azul = apto; sobre negro con barra roja = no apto.

R4 OBLEA FABRICACIÓN PBA (Res. 522/07)



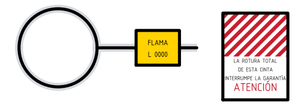
Autoadhesiva, autodestructible, fondo guilloche lila, imagen latente «válido», numerada (relevado: «1H01036888»). Anillo: único sello oficial obligatorio; Sello DPS; Ley 19.587; Ley 11.459. Campo «próxima revisión de carga» completado (mes/año). Ubicación: frente, eje del manómetro, inmediatamente debajo de la etiqueta. Venta en Prov. de Bs. As.: la provee el organismo al fabricante inscripto.

R5 ESTAMPILLA IRAM EXTINTOR NUEVO



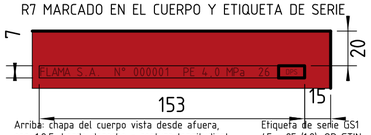
≈ 60 × 40, fondo guilloche rosa, sello azul: nº vertical letra + año + nº (relevado «A 25 1111053»). La provee IRAM numerada sólo al licenciatario; se aplica con etiquetadora. Alternativa (certifica Bureau Veritas): etiqueta naranja «MODELO APROBADO» con nº y QR.

R6 PRECINTO Y FAJA DE GARANTÍA



Precinto: pasador alambre Ø 2,5–3,5 con ojal que deja pasar un cilindro Ø 30 y precinto plástico de color que se rompe al tirar (IRAM 3517-2 9.4.13), con la id. FLAMA y el lote (IRAM 3523 3.3.2). Faja de garantía 30 × 40 (esc. 1:2): vinilo destructible rayado rojo/blanco, abraza la unión válvula-cuello; indica equipo nuevo no abierto. Sin norma: práctica de mercado (Georgia).

R7 MARCADO EN EL CUERPO Y ETIQUETA DE SERIE



Arriba: chapa del cuerpo vista desde afuera, esc. 1:2,5; borde derecho = costura longitudinal. IRAM 3550 5.1: fabricante, nº de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), estampados en el cuerpo en el desarrollo plano (puesto 6), en una línea horizontal, sin código 2D. Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: el final (cuño DPS 15 × 7, Res. 349/07 anexo IV) a 15 de la costura y el borde de arriba a 20 del borde de la chapa; el texto crece hacia la izquierda. Letra 5 mm (IRAM 4503). Detalle: FL_REC hoja 3.

Etiqueta de serie GS1 45 × 25 (1:2): QR GTIN + nº de serie, a 180° de la etiqueta.

(01)77xxxxxxxxxxxx(21)0000000

R8 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN AGC (CABA)



≈ 140 × 55, esc. 1:2 (proporción del modelo, Res. AGC 32/15 anexo I; medida a confirmar). Dos módulos: papel con QR impreso por el inscripto en el sistema AGC + etiqueta autoadhesiva provista por la AGC que lo fija (anexo II art. 3). Cada fabricación se registra (art. 2). Sólo destino CABA. Venc. VU = fab. + 20 años (349/07 art. 26). Ubicación: al costado de la oblea, opuesta a la estampilla.

CONTENIDO DE LA ETIQUETA (IRAM 3534 + norma del producto + relevamiento de mercado)

Zona	Ubic.	Ítem	Texto / dato de la etiqueta	Referencia
2	C	Encabezado	FLAMA + MATAFUEGO DE POLVO BAJO PRESIÓN SOBRE RUEDAS	3534 2.2.1 2° y 3° a · mercado (fotos Georgia/Melisa
1	C	Instrucciones	1 LLEVE EL CARRO A 5 m DEL FUEGO · 2 DESENROLLE TOTALMENTE LA MANGUERA · 3 ROMPA EL PRECINTO, QUITE EL SEGURO Y ABRA LA VÁLVULA · 4 EMPUÑE LA LANZA Y DIRIJA EL CHORRO A LA BASE DEL FUEGO (con ilustración por paso)	3534 2.2.1 1° y 2.2.4 · mercado (fotos Georgia/Melis
1	C	Símbolos de clase	PARA FUEGOS CLASE A · B · C (fig. 1, mín. 12 mm; A verde, B rojo, C azul, D amarillo)	3534 2.2.2
1	C	Pictogramas	A apto · B apto · C apto (mín. 18 × 18 mm, junto al símbolo)	3534 2.2.3
1	C	Uso eléctrico	APTO PARA FUEGOS EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	C	Logos	SELLO IRAM DE CONFORMIDAD (versión placa) · OPDS · GCBA · DPS · QR a ficha técnica	3550 5.2.4 p · Anexo R · mercado (fotos Georgia/Meli
3	I	Capacidad nominal	70 kg	3534 3° b
3	I	Agente extintor	POLVO ABC 90 – SELLO IRAM 3569 – MARCA DEMSA	3523 7.13 e · mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	I	Potencial extintor	(SEGÚN ENSAYO DE TIPO IRAM 3542/3543). ADVERTENCIA: EL POTENCIAL SE GARANTIZA SÓLO EN LAS CONDICIONES ORIGINALES DE FABRICACIÓN	3534 3° i
3	I	Presión de servicio	1,4 MPa (1400 kPa) A 20 °C	3534 3° c
3	I	Presión de ensayo hidrostático	4 MPa (4000 kPa)	3534 3° d
3	I	Temperatura de uso	DE -20 °C A 50 °C	3534 3° h
3	I	Peso total cargado	125 kg	catálogo · control de carga IRAM 3517-2
3	I	Fabricación	MES / AÑO: __ / __	3550 5.2.4
3	I	N° de serie	_____ (IGUAL AL GRABADO)	3550 5.2.4 / 5.1
3	I	Vida útil	20 AÑOS DESDE LA FABRICACIÓN (VENCE MM/AA)	Res. 349/07 art. 26 (mod. 717/07) · Res. AGC 32/15
3	I	Origen	INDUSTRIA ARGENTINA	mercado (fotos Georgia/Melisam/Fadesa)
3	D	Mensual	MENSUALMENTE: VERIFIQUE QUE LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÉ EN LA ZONA VERDE, EL PRECINTO Y EL SEGURO INTACTOS Y EL ACCESO LIBRE	3534 3° e · IRAM 3517-2 · mercado (fotos Georgia/Mel
3	D	Anual	ANUALMENTE: MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CARGA POR RECARGADOR HABILITADO	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Quinquenal	CADA 5 AÑOS: PRUEBA HIDRÁULICA DEL RECIPIENTE	3534 3° e · IRAM 3517-2
3	D	Instalación	EL MATAFUEGO DEBE SER INSTALADO Y MANTENIDO SEGÚN LA NORMA IRAM 3517	3534 3° f
3	D	Recarga	RECARGAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CUALQUIER USO, AUNQUE SEA PARCIAL	3534 3° g
3	D	Presión	ATENCIÓN: EL CONTENIDO DE ESTE MATAFUEGO ESTÁ BAJO PRESIÓN	3523 5.2.4 j
3	D	Agente	ESTE MATAFUEGO ESTÁ CARGADO CON POLVO ABC 90 (90 % FOSFATO MONOAMÓNICO) – SELLO IRAM 3569. RECARGAR EXCLUSIVAMENTE CON POLVO ABC IRAM 3569. LA MEZCLA CON OTROS POLVOS PUEDE ORIGINAR GRAVES INCONVENIENTES	3523 5.2.4 n · 7.13 e
3	D	Gas	PRESURIZAR ÚNICAMENTE CON NITRÓGENO SECO	3523 5.2.4 o
2	P	Pie	FLAMA S.A. – DOMICILIO · INDUSTRIA ARGENTINA · HABILIT. ORD. 40.473 (CABA) N° ___ · O.P.D.S. REG. N° ___	3534 2.2.1 2° · Ord. 40.473 · Res. 522/07 · mercado

Letra de instrucciones 7,2 mm (IRAM 3534 2.2.4.3: masa total ≥ 9 kg: 6,5–10 mm); mayúsculas IRAM 4503, color en contraste. Ubic.: C panel central ≤ 108°, I/D alas, P pie. Vinilo laminado ensayado a adherencia ≥ 0,35 N/mm y abrasión 100 pasadas (IRAM 3534 cap. 3).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A2
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Extintor ABC 70 kg sobre ruedas — Etiqueta, sellos, oblea, tarjeta, precinto y marcado
Tipo de documento	Rotulado e identificación
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Ver lista de piezas
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	4 / 4
Idioma	es
N° de plano	FL_MAT_ABC_70kg